Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Pametni parking sistem

Nastavna grupa: Grupa 6-Tim 3

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa6-Tim3.git

Članovi tima:

1. Irma Hamzić, 19598
2. Ajša Karabegović, 19641
3. Sara Bajrić, 19750
4. Nejla Hadžikić, 19489

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Pametni parking sistem predstavlja web aplikaciju koja omogućava korisnicima pregled dostupnih parking mjesta i rezervaciju u realnom vremenu. Sistem pruža informacije o dostupnosti parking mjesta, zonama i cijenama, čime olakšava pronalazak odgovarajućeg mjesta. Korisnicima je omogućeno upravljanje vlastitim vozilima i praćenje njihovih rezervacija. Administrator upravlja parking mjestima i njihovim statusima, čime osigurava ispravno funkcionisanje sistema. Sistem također simulira rad senzora za detekciju zauzetosti parking mjesta. Nakon izvršene rezervacije korisnicima se šalju email obavijesti sa detaljima. Cilj sistema je unaprijediti efikasnost korištenja parking prostora i pojednostaviti proces rezervacije.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim profilom

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Korisnici mogu kreirati korisnički profil unosom osnovnih podataka (ime, prezime, email adresa, lozinka i kontakt telefon), nakon čega se podaci trajno čuvaju u sistemu. Prilikom prijave korisnik unosi email adresu i lozinku, a sistem provjerava njihovu ispravnost i omogućava pristup aplikaciji. Nakon prijave korisnik može pregledati, ažurirati ili obrisati svoje podatke. U slučaju pogrešnog unosa, sistem prikazuje odgovarajuću poruku i omogućava ponovni pokušaj. Ova funkcionalnost omogućava upravljanje korisničkim nalogom i pristup sistemu.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Historija rezervacija

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Sistem omogućava korisniku pregled svih prethodnih rezervacija zajedno sa osnovnim informacijama kao što su parking mjesto, vremenski period, status i cijena. Korisnik može vidjeti aktivne, završene i otkazane rezervacije. Podaci o rezervacijama se trajno čuvaju u sistemu i dostupni su za kasniji pregled. Administrator može imati uvid u sve rezervacije radi praćenja rada sistema. Ova funkcionalnost omogućava bolju organizaciju i pregled korištenja parking usluga.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled parking mjesta

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

   Sistem prikazuje sve parking zone i pripadajuća mjesta zajedno sa njihovim statusom i cijenom. Korisnik može vidjeti koja su mjesta slobodna, rezervisana ili zauzeta. Omogućena je pretraga i filtriranje po zoni i statusu radi lakšeg pronalaska mjesta. Prikaz se ažurira nakon promjene statusa parking mjesta ili rezervacije. Ova funkcionalnost pomaže korisniku da brzo pronađe odgovarajuće parking mjesto.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija parking mjesta

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnik može rezervisati parking mjesto unosom registracijskog broja tablica, email adrese i kontakt telefona, te odabirom parking zone, mjesta i vremenskog perioda. Sistem provjerava dostupnost mjesta u odabranom terminu i sprječava preklapanje rezervacija. Nakon toga vrši se obračun cijene i omogućava plaćanje rezervacije. Korisnik dobija potvrdu rezervacije na ekranu i putem emaila. Sistem omogućava izmjenu, produženje ili otkazivanje rezervacije u okviru iste funkcionalnosti.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje email obavijesti

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje email korisniku nakon uspješne rezervacije sa osnovnim informacijama i cijenom. Obavijesti se šalju u pozadini bez ometanja rada aplikacije. Korisnik može dobiti dodatne emailove u slučaju izmjene, produženja ili otkazivanja rezervacije. Sistem također može poslati podsjetnik prije isteka rezervacije. Ova funkcionalnost osigurava da korisnik uvijek ima uvid u svoje rezervacije

6) **Naziv funkcionalnosti:** Plaćanje parkinga

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima da izvrše plaćanje rezervacije nakon obračuna cijene. Plaćanje se može izvršiti kartično unosom podataka sa kartice ili putem simulacije gotovinskog plaćanja. Prilikom kartičnog plaćanja, sistem komunicira sa eksternim serverima banaka ili platnih procesora radi potvrde transakcije. Nakon uspješne uplate, rezervacija se potvrđuje, a korisniku se prikazuje potvrda na ekranu i šalje email obavijest. U slučaju otkazivanja rezervacije, sistem može omogućiti povrat novca u skladu sa pravilima sistema.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Obračun cijene parkinga

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem izračunava cijenu parkinga na osnovu trajanja rezervacije i cijene po zoni. Korisnik unosi vrijeme početka i završetka, a sistem automatski računa ukupan iznos. U slučaju produženja rezervacije vrši se dodatni obračun. Sistem prikazuje konačnu cijenu prije i nakon plaćanja. Ova funkcionalnost omogućava tačan i transparentan obračun troškova.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje parking mjestima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator može dodavati nova parking mjesta, mijenjati njihove podatke ili ih brisati iz sistema. Također može mijenjati status mjesta (slobodno, rezervisano ili zauzeto). Sve promjene se trajno čuvaju i odmah su vidljive korisnicima. Sistem omogućava pregled i organizaciju parking zona. Ova funkcionalnost omogućava efikasno upravljanje parking sistemom.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Vozač**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje korisničkim profilom	Mogućnost uređivanja
Plaćanje parkinga	Mogućnost uređivanja
Pregled parking mjesta	Mogućnost pregleda
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Historija rezervacija	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Operater parkinga**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Pregled parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja

Slanje email obavijesti	Mogućnost uređivanja
Obračun cijene parkinga	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
Upravljanje korisničkim profilom	Mogućnost uređivanja
Pregled parking mjesta	Mogućnost pregleda
Rezervacija parking mjesta	Mogućnost uređivanja
Slanje email obavijesti	Mogućnost uređivanja
Plaćanje parkinga	Mogućnost uređivanja
Obračun cijene parkinga	Mogućnost uređivanja
Upravljanje parking mjestima	Mogućnost uređivanja
Historija rezervacija	Mogućnost pregleda